95年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、地政士考試試題　代號：00940　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、一個不可壓縮及考慮黏滯效應（viscous）之二維流場，其絕對黏度為 μ，速度分量在 x, y 方向分別為

$u = ay - b\,(cy - y^2)$

$v = 0$

其中 a, b, c 均為已知之常數，y = 0 代表壁面位置。若忽略重力效應，試求：

㈠此流場在 x 及 y 方向之壓力梯度（pressure gradient）為何？（15 分）

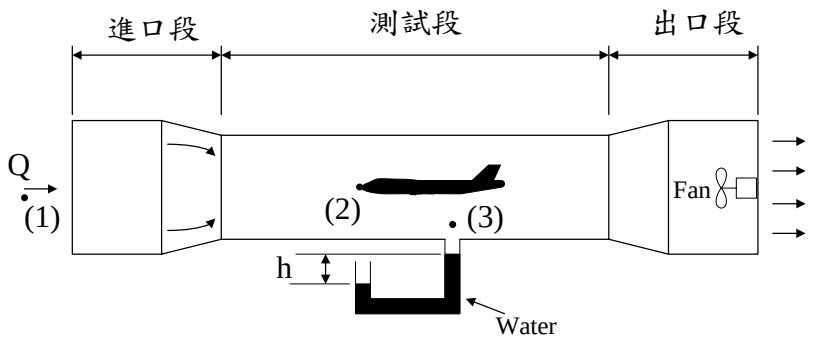
㈡若流場壁面剪應力（wall shear）為零時，此時 a, b, c 之關係為何？並繪出速度 u(y)之示意圖。（10 分）

二、一個飛機模型置於一個小型風洞中做測試，如下圖所示。大氣溫度為 27℃，絕對壓力為 98.7 kPa，空氣在測試段（如圖中之點 3）之速度為 60 m/s ，假設為無摩擦流，求：

㈠飛機鼻頭停滯點（如圖中之點 2）之絕對壓力（kPa）為何？（15 分）

㈡壓力計（manometer）之水柱高度 h(m)為何？（10 分）

註：空氣之氣體常數 R= 0.287 kJ/kg K。



三、若一離心式水泵，在某一操作條件，當轉速為 1800 rpm，輸出水量為 2.65 m^3/min，揚程（head）為 27.4 m 時，其功率量測值為 18.6 kW，

㈠當轉速降為 1200 rpm 時，估算此操作條件時，其揚程（m）及功率值（kW）為何？假設兩個操作條件之離心式水泵效率一樣。（10 分）

㈡試求此離心式水泵之比速度（specific speed）？（15 分）

（請接背面）

95年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、地政士考試試題　代號：00940　全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械

四、一個水渦輪機（hydraulic turbine），轉速為 130 rpm，水流量為 30 m^3/s，其入出口角度相對於輪機轉動之切線方向分別為 100° 及 50°。葉片幾何尺寸及轉動方向如下圖所示，求此水渦輪機所產生之功率（kW）？（25 分）
註：水之密度為 1000 kg/m^3

